

LAPORAN SINGKAT

TUGAS PRAKTIK MODUL 12 & 13

Nama : Axandio Biyanatul Lizan

NIM : 2311102179

Project ini merupakan aplikasi Flutter sederhana berbasis To-Do List yang menerapkan state management menggunakan Provider dan integrasi Firebase Cloud Messaging (FCM). Alur utama aplikasi dimulai dari file main.dart, yaitu melakukan inisialisasi binding Flutter, membuat objek FcmService, menjalankan proses inisialisasi Firebase Messaging, lalu membungkus aplikasi menggunakan MultiProvider. Di dalam MultiProvider, terdapat dua provider utama, yaitu TodoProvider untuk mengelola data tugas dan FcmService untuk mengelola status serta pesan notifikasi. Setelah itu, aplikasi menampilkan halaman utama TodoListPage sebagai antarmuka pengguna.

Pengelolaan data tugas dilakukan pada file todo_provider.dart dengan memanfaatkan class ChangeNotifier. Class ini menyimpan daftar tugas dalam bentuk list private _todos, kemudian menyediakan getter seperti todos, totalTodos, dan isEmpty agar data dapat dibaca oleh UI tanpa mengubah data secara langsung. Fungsi addTodo() digunakan untuk menambahkan tugas baru setelah input dikosongkan dari spasi berlebih, sedangkan clearTodos() digunakan untuk menghapus seluruh tugas. Setiap perubahan data akan memanggil notifyListeners() sehingga widget yang menggunakan Consumer<TodoProvider> dapat diperbarui secara otomatis.

Tampilan aplikasi dibangun pada file todo_list_page.dart. Pada halaman ini terdapat input teks untuk menulis tugas baru, tombol tambah untuk menyimpan tugas, serta tombol hapus pada AppBar untuk menghapus seluruh daftar tugas. Data tugas ditampilkan secara reaktif menggunakan Consumer<TodoProvider>, sehingga setiap tugas yang ditambahkan langsung muncul pada daftar tanpa perlu memuat ulang halaman. Jika daftar tugas masih kosong, aplikasi menampilkan pesan bahwa belum ada tugas. Selain itu, halaman ini juga menampilkan status Firebase Cloud Messaging melalui Consumer<FcmService>, termasuk token FCM yang digunakan untuk pengujian notifikasi.

Integrasi Firebase Cloud Messaging dilakukan pada file fcm_service.dart. Service ini memanggil Firebase.initializeApp() menggunakan konfigurasi dari firebase_options.dart, kemudian meminta izin notifikasi melalui FirebaseMessaging.instance.requestPermission(). Setelah izin diberikan, aplikasi mengambil token perangkat menggunakan FirebaseMessaging.instance.getToken(), yang nantinya dapat digunakan untuk mengirim notifikasi dari Firebase Console atau Postman. Aplikasi juga menangani pesan foreground melalui FirebaseMessaging.onMessage.listen() dan menampilkan notifikasi lokal menggunakan FlutterLocalNotificationsPlugin. Dengan alur tersebut, aplikasi tidak hanya dapat menerima notifikasi dari Firebase, tetapi juga menampilkan isi notifikasi secara langsung pada tampilan aplikasi.